

MANUAL TÉCNICO E DE INSTALAÇÃO

Documentação de Suporte à Homologação ANATEL

Dispositivo Etilômetro Veicular Destinado ao Sistema
de Telemetria Suntech

Sighir Enterprise



Especificações Técnicas

	Unidade	Valor
Alimentação	V	12 - 40
Corrente Máxima	A	4.5
Dimensões exposta	mm x mm x mm	113 x 62.7 x 28.1
Dimensões embutida	mm x mm x mm	129.0 x 88.0 x 28.0
Peso exposta	g	140
Peso embutida	g	130
Temperatura de op.	°C	0 - 50
n° de entradas	--	2 - 5
Bluetooth	--	Classic v4.2
WiFi	MHz	2412 - 2484
Precisão	mg/L	0.03
Conexão serial	--	RS232
Validade do sensor	--	5000 sopros ou 2 anos

Duque de Caxias/RJ
2025

A instalação do etilômetro obedece ao seguinte fluxo: o **dispositivo de telemetria** é instalado no **painel do veículo**, recebendo os sinais de ignição (para solicitar o teste de álcool ao motorista) e enviando sinais de bloqueio ou desbloqueio (impedindo a partida quando há detecção de álcool) acionando **um relé** para controlar o bloqueio da ignição. A **placa embutida** do etilômetro se comunica com a telemetria através do **cabo RS232**, e é alimentada pela **bateria do caminhão** (12/24V). Já a **placa exposta** é ligada à placa embutida por um **cabo espiralado**, finalizando a instalação elétrica, conforme ilustrado na figura a seguir.

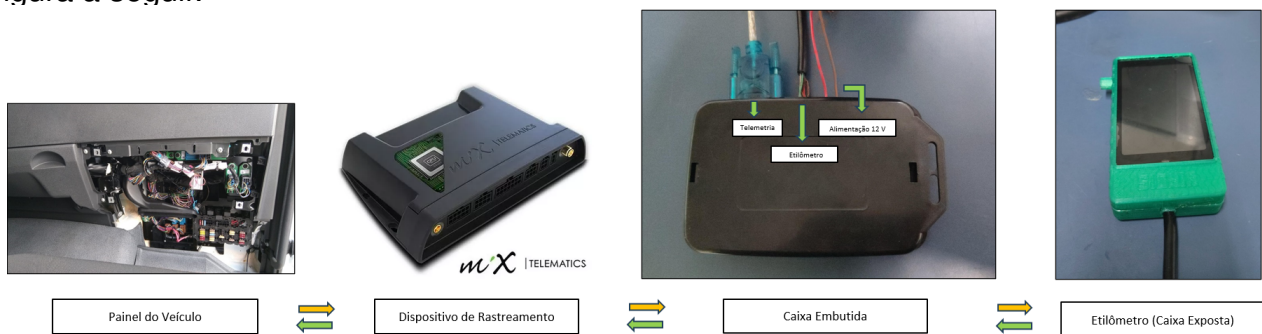


Figura 1: Fluxo de Instalação do Etilômetro

O instalador deverá receber um conjunto que consiste na placa exposta (etilômetro), a placa embutida, o cabo de comunicação RS232, e o conector de 6 vias. O módulo de telemetria suntech junto ao seu chicote também está no conjunto para ser instalado conforme a figura abaixo.

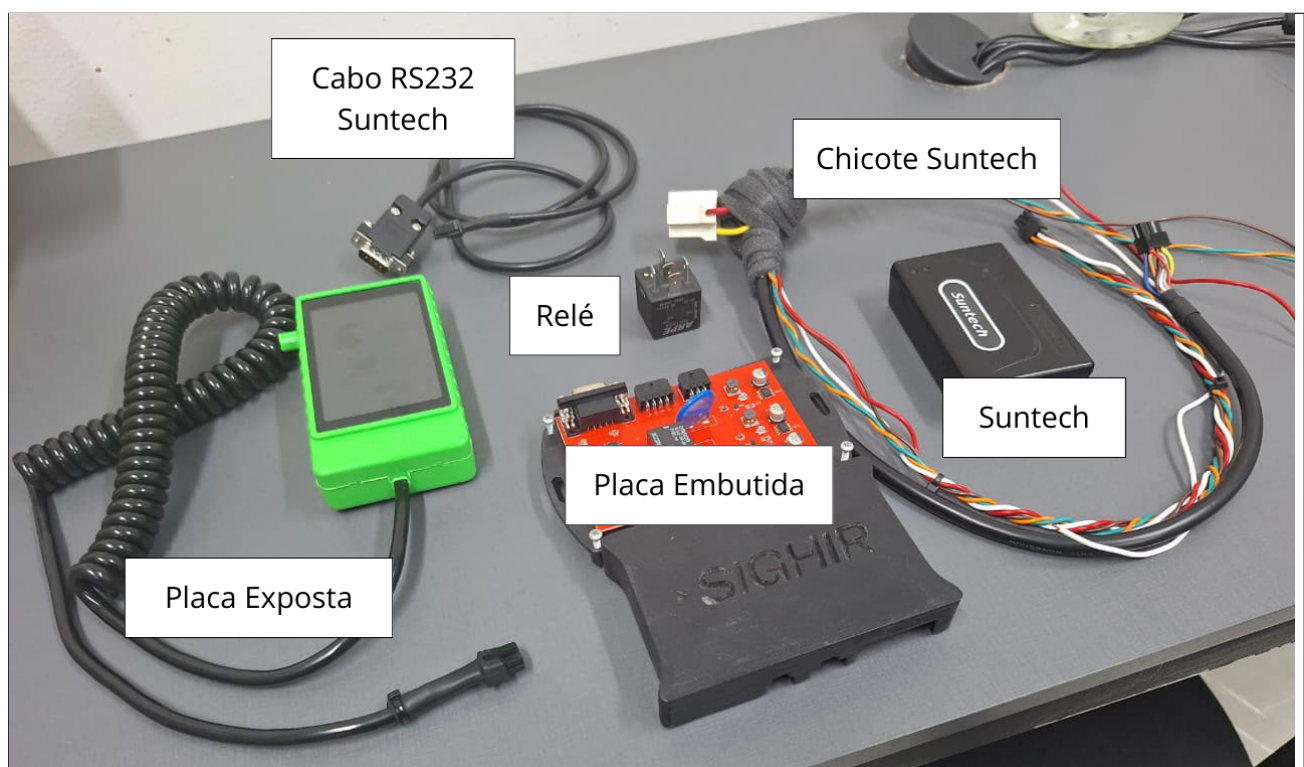


Figura 2: Conjunto Sighir Completo

A seguir, será explicado o passo a passo de instalação:

1. Se o veículo tiver alguma proteção contra violação elétrica, como o t4s, solicite ao gerente responsável o desligamento temporário desta funcionalidade para abrir o painel do veículo.
2. Desligue a **chave geral** do veículo
3. Conecte o **conector de 4 vias** do **cabo RS232** (comunicação), na entrada do módulo de telemetria Suntech.
4. A outra extremidade do **cabo RS232**, equipada com o **conector DB9**, deve ser conectada à placa embutida do etilômetro, fixando-se os dois parafusos do conector.
5. Conecte o **conector de 6 vias** à placa embutida do etilômetro e a outra ponta no módulo suntech. Este cabo será usado para alimentação da placa.
6. Conecte o etilômetro à embutida através do cabo espiral pelo **conector de 8 vias**.
7. Ligue novamente a **chave geral**, verifique se o display do etilômetro acende.

As conexões na placa embutida devem estar exatamente como na figura a seguir:

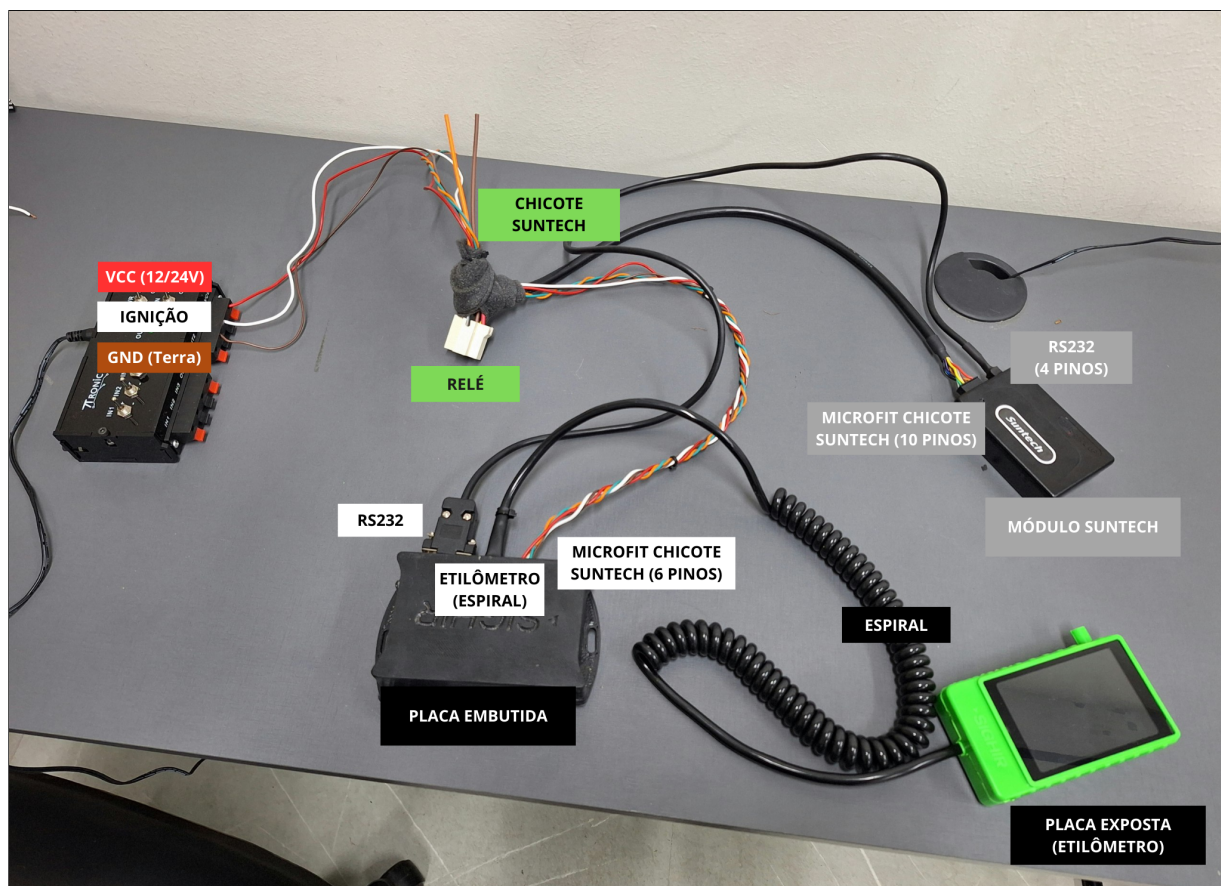
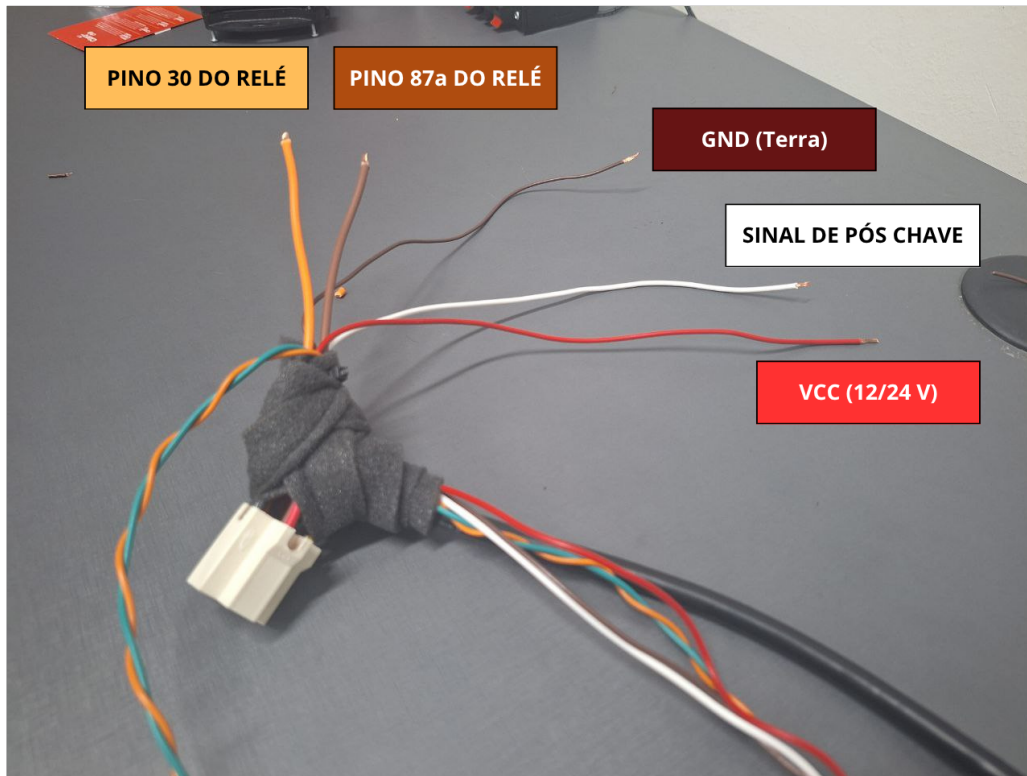


Figura 3: Conjunto Sighir Instalado com Suntech

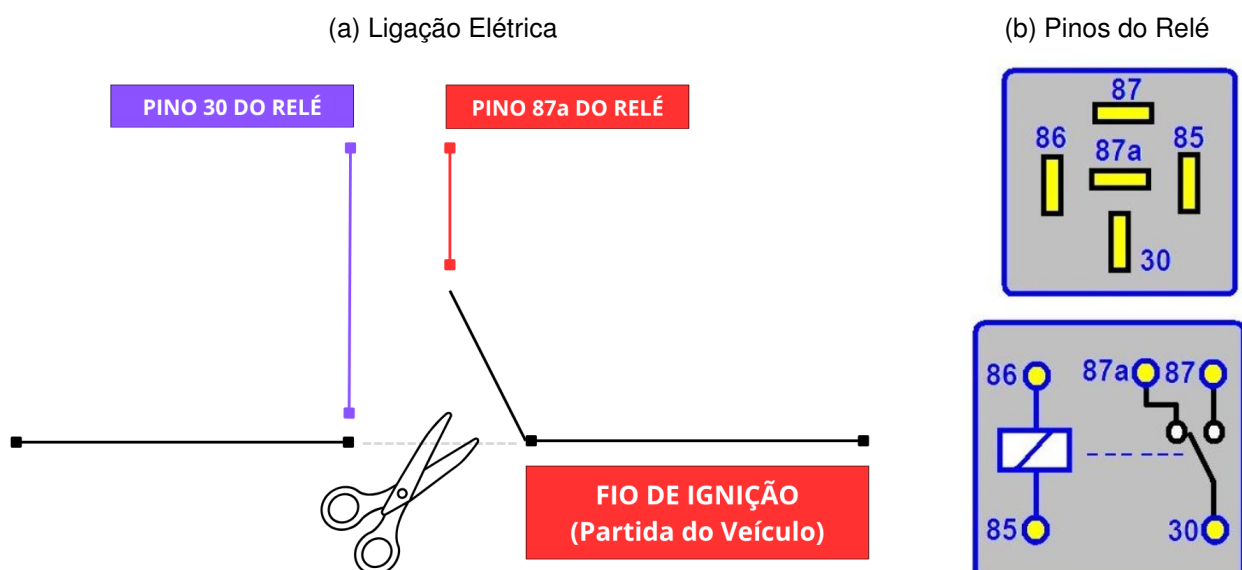
CONFIGURAÇÃO DO RELÉ: O chicote suntech conta com um relé acoplado que deve ser ligado no sinal de ignição do veículo, conforme mostra a figura abaixo.

Figura 4: Ligações do Relé no Modo Suntech



A figura abaixo mostra como as ligações do relé devem ser feitas, cortando-se o fio de ignição e utilizando as duas pontas nos respectivos terminais do relé.

Figura 5: Uso do Relé com o Módulo Suntech



VERIFICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO:

1. Gire a chave de ignição do veículo para o primeiro estágio (pós chave).
2. Aguarde alguns segundos e verifique se o teste de álcool será solicitado ao motorista através da indicação na tela do etilômetro.
3. Realize o teste de álcool, e verifique se o veículo será desbloqueado após a tela verde indicando "veículo liberado".
4. Após verificar o desbloqueio ligando o veículo, desligue-o novamente e verifique se a mensagem "tempo de manobra" aparecerá na tela do etilômetro.
5. Após decorrido o tempo de manobra com o veículo desbloqueado, a mensagem "veículo bloqueado" aparecerá na tela do etilômetro em vermelho.
6. Após a mensagem de bloqueio, verifique se o veículo efetivamente foi bloqueado e se outro teste de álcool será solicitado.

As telas mencionadas podem ser observadas nas figuras abaixo, e são essenciais para verificar se o aparelho funciona devidamente.



Figura 6: Velidação do Funcionamento do Etilômetro

Observações

- O aparelho do etilômetro não realiza diretamente o bloqueio do veículo, apenas envia um comando para a telemetria suntech realizar o processo.
- Se o relé não atracar quando um teste alcoólico for realizado, isso indica um problema nas ligações do relé.

Uso do WiFi e API HTTP

Para realizar os testes de homologação, é possível conectar-se à rede WiFi gerada pelo próprio etilômetro (modo Access Point). Essa conexão permite interagir com o equipamento através do aplicativo instalador ou diretamente via requisições HTTP, funcionalidade essencial para as validações técnicas e auditoria da ANATEL.

Conexão à Rede do Etilômetro

O dispositivo cria uma rede WiFi cujo nome (SSID) segue o padrão SIGHIR - ID_DO_ETILOMETRO. Em alguns casos, pode ser visualizada com nomenclaturas de testes (ex: MIC - ID).

- **SSID:** SIGHIR - ID_DO_ETILOMETRO
- **Senha:** 12345678
- **Endereço IP do Servidor:** 192.168.1.2

Ao conectar o smartphone ou computador a essa rede, o usuário ganha acesso às rotas do servidor web embarcado. A figura 7 ilustra a identificação da rede WiFi do dispositivo.

Figura 7: Conexão à rede WiFi do dispositivo



Fonte: Autoria Própria

Rotas HTTP Disponíveis

Todas as requisições devem ser direcionadas ao endereço **192.168.1.2**. O equipamento atua como um servidor HTTP na porta 80, respondendo a requisições GET e POST para testes e monitoramento. As tabelas a seguir detalham as rotas implementadas.

Tabela 1: Rotas HTTP GET da API Embarcada

Rota (GET)	Descrição / Retorno
/CHECK	JSON com dados em tempo real dos sensores (temperatura, umidade, álcool, pressão e filtragem).
/TEST	Inicia rotina de teste padrão do etilômetro.
/NPTEST	Inicia teste do etilômetro com a validação de pressão desabilitada (<i>No Pressure Test</i>).
/ALCTEST	Inicia teste do etilômetro com o debug de concentração de álcool ativado.
/WIFI	Retorna o status de conexão WiFi da placa com a rede externa.
/SENSOR	Atualiza e retorna o identificador (ID) do sensor de álcool instalado.
/RESET	Envia resposta "OK" e aciona o reinício (reset) da placa.
/ERASE_SETTINGS	Apaga todas as configurações e credenciais persistidas na memória.
/STATUS	Rota de ping. Retorna "OK" para indicar que o servidor web está operacional.
/INFO	JSON consolidado com os logs recentes, ID da placa, ID do sensor e evento atual.
/CLEAN	Limpa o armazenamento local de logs do equipamento.
/ALL_CONFIGS	Retorna os parâmetros de configuração armazenados em formato JSON.
/SEND_ALC	Retorna os dados do modelo de validação da amostra do sensor de álcool.
/update	Prepara o dispositivo para receber atualização de firmware via OTA (desliga o display).

Tabela 2: Rotas HTTP POST da API Embarcada

Rota (POST)	Descrição / Comportamento
/WIFI_SETUP	Envio de credenciais de rede externa ao etilômetro. Corpo da requisição: \$SSID:SENHA!.
Continua na próxima página...	

Tabela 2 – continuação da página anterior

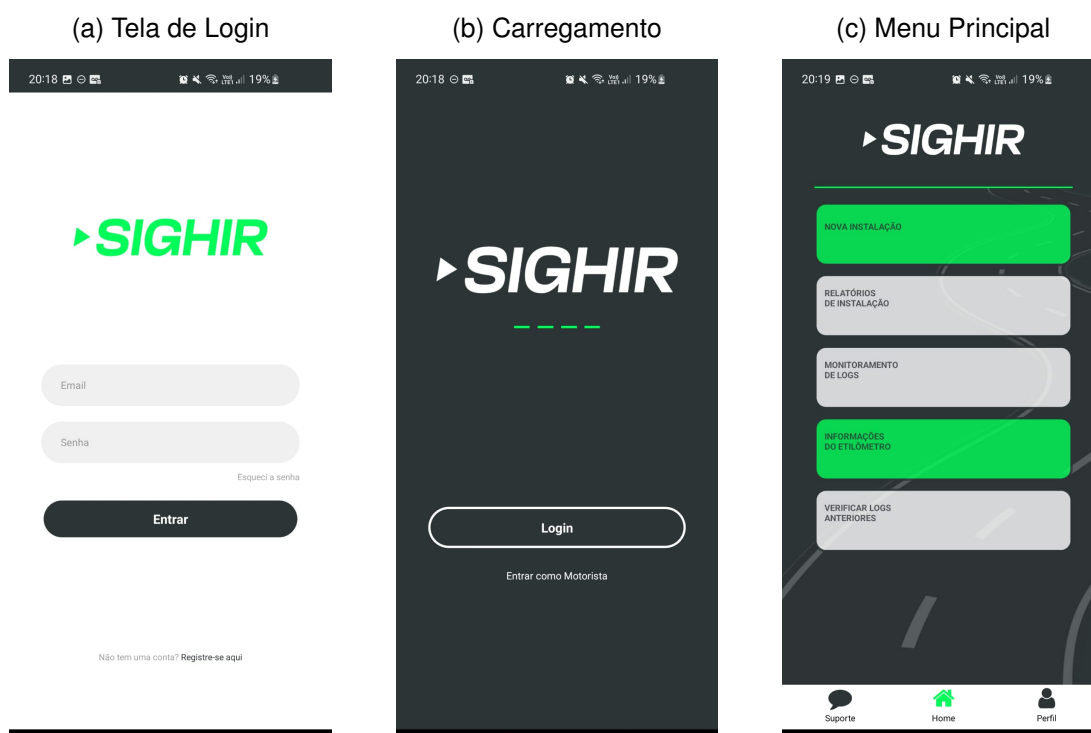
Rota (POST)	Descrição / Comportamento
/CONFIG	Recebe configurações da telemetria (Suntech) em formato <i>plain text</i> , direcionando o comando serial ao módulo acoplado.
/SET_ALL_CONFIGS	Recebe um objeto JSON contendo múltiplos parâmetros para reconfigurar a operação interna.

Testes Integrados com o Aplicativo

Para facilitar as verificações em campo, a SIGHIR disponibiliza o **Aplicativo do Instalador**, que consome as rotas HTTP mencionadas para validar o estado do dispositivo.

1. Autenticação: Para o acesso ao sistema, é exigida uma conexão com a internet (dados móveis). O usuário deve utilizar as credenciais de teste: **instalador@gmail.com** com a senha **sighir12345**.

Figura 8: Autenticação e Acesso ao Aplicativo



Fonte: Autoria Própria

2. Monitoramento: Após o login e com o WiFi do smartphone conectado ao etilômetro (192.168.1.2), o técnico deve acessar "Monitoramento de Logs". Nesta tela, o aplicativo realiza chamadas *polling* (requisições GET na rota /INFO) para espelhar a operação real do dispositivo.

Figura 9: Parâmetros e Monitoramento de Comunicação HTTP



Fonte: Autoria Própria

Neste painel de monitoramento, se uma requisição falhar sistematicamente (erro de *timeout* ou perda de conexão), um alerta visual será disparado. Caso a comunicação HTTP esteja perfeita, ao tentar ligar o veículo, as mensagens enviadas pela telemetria aparecerão sequencialmente no aplicativo, confirmando o sucesso na arquitetura de rede e no bloqueio/desbloqueio remoto.

Configuração Remota

O dispositivo conta com conectividade Wi-Fi, permitindo a configuração remota de parâmetros (como tempo de manobra e ativação dos modos 'randômico' ou 'manobrista'). Essa funcionalidade é ideal para ajustes pós-instalação ou atualizações de firmware. Para configurar o aparelho, siga as instruções do vídeo disponível via QR Code abaixo: utilizando o teclado, conecte o etilômetro a uma rede com acesso à internet e selecione a opção de atualização de firmware.

Figura 10: Configuração WiFi do Etilômetro



Link do Vídeo: [Google Drive](#)

Caso a conexão falhe, mesmo com as credenciais de SSID e senha corretas, utilize a opção '**Restabelecer Conexão**' na página inicial do menu de configurações. Este procedimento permite a troca automática do canal de rede para garantir o emparelhamento. Uma vez estabelecida a conexão, as funcionalidades de atualização de firmware e configuração remota estarão habilitadas para uso.